

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

A continuación presento la solución detallada del **Primer Examen de Ingreso a Gastronomía 1-2025** de la Universidad Mayor de San Simón. Cada pregunta ha sido analizada paso a paso para asegurar la comprensión de los conceptos aplicados.

SOLUCIONARIO EXAMEN DE ADMISIÓN GASTRONOMÍA UMSS 1-2025

MATEMÁTICA BÁSICA

Pregunta M1

Enunciado: De $3a$ restar $4a$.

Solución:

Esta pregunta evalúa la resta de términos algebraicos semejantes. El planteamiento "De A restar B" se traduce matemáticamente como $A - B$.

1. Identificamos el minuendo ($3a$) y el sustraendo ($4a$).
2. Planteamos la operación: $3a - 4a$.
3. Realizamos la resta de los coeficientes manteniendo la parte literal: $(3 - 4)a = -1a = -a$.

Respuesta: b) $-a$

Pregunta M2

Enunciado: De $-8ab^2$ restar $-(8ab^2)$.

Solución:

Nuevamente aplicamos el concepto de resta algebraica "De A restar B" $\Rightarrow A - B$.

1. Minuendo: $-8ab^2$.
2. Sustraendo: $-(8ab^2)$.
3. Planteamos la operación: $-8ab^2 - (-(8ab^2))$.
4. Aplicamos la ley de signos (menos por menos da más): $-8ab^2 + 8ab^2$.
5. Al sumar cantidades iguales con signos opuestos, el resultado es cero.

Respuesta: c) 0

Pregunta M3

Enunciado: Dividir $-8a^2x^3$ entre $-(8ab^2)$.

Solución:

Esta es una división de monomios.

1. Planteamos la fracción: $\frac{-8a^2x^3}{-(8ab^2)}$.
2. **Signos:** Menos entre menos da más (+).
3. **Coeficientes:** $8 \div 8 = 1$.
4. **Variables:**
 - $a^2 \div a = a^{2-1} = a$.
 - x^3 no tiene término semejante en el denominador, permanece x^3 en el numerador.
 - b^2 está en el denominador y no tiene semejante arriba, permanece b^2 en el denominador.
5. Resultado literal: $\frac{ax^3}{b^2}$.

Análisis de las opciones:

Ninguna de las opciones a), b), c) o d) corresponde a $\frac{ax^3}{b^2}$.

Nota: Es posible que exista un error de imprenta en el examen y el divisor pretendido fuera $-8ax^2$ (lo cual daría como resultado ax , opción b), pero basándonos estrictamente en el texto impreso visible (que incluye la variable b), la respuesta correcta no está listada.

Respuesta: e) Ninguno

Pregunta M4

Enunciado: Si para cocinar una sopa para 3 personas se requiere 1 litro de agua, ¿cuántos litros de agua se necesita para cocinar para 10 personas?

Solución:

Es un problema de proporcionalidad directa (Regla de tres simple).

1. **Relación:**

- 3 personas $\rightarrow$ 1 litro
- 10 personas $\rightarrow x$ litros

2. **Cálculo:**

$$x = \frac{10 \text{ personas} \times 1 \text{ litro}}{3 \text{ personas}}$$

$$x = \frac{10}{3} \approx 3.333\ldots$$

Respuesta: d) 3.33

Pregunta M5

Enunciado: Convertir 7 kilos a arrobas si se sabe que 1 arroba es igual a 11.502 kilos.

Solución:

Utilizamos un factor de conversión.

1. Dato: 7 kg.
2. Equivalencia: 1 arroba (@) = 11.502 kg.
3. Operación:

$$x = 7 \text{ kg} \times \frac{1 \text{ arroba}}{11.502 \text{ kg}}$$

$$x = \frac{7}{11.502} \approx 0.60858\ldots$$

4. Truncando o redondeando a tres decimales obtenemos 0.608.

Respuesta: b) 0.608

Pregunta M6

Enunciado: Convertir 656 gramos a kilogramos.

Solución:

Sabemos que 1 kg = 1000 gramos.

1. Operación: Dividir la cantidad de gramos entre 1000.

$$656 \text{ g} \div 1000 = 0.656 \text{ kg}$$

Respuesta: a) 6.56 (Incorrecto) | b) 65.6 (Incorrecto) | c) 0.0656 (Incorrecto) | **d) 0.656**
(Correcto)

Respuesta: d) 0.656

INTRODUCCIÓN-GASTRONOMÍA

Pregunta G7

Enunciado: ¿Por qué es importante conservar los alimentos a una temperatura adecuada, especialmente en refrigeración?

Solución:

Aunque la conservación prolonga la vida útil (opción a), en el contexto de seguridad alimentaria y manipulación ("temperatura adecuada"), la prioridad fundamental es la salud. La refrigeración (generalmente entre 0°C y 5°C) ralentiza drásticamente el crecimiento bacteriano.

- La opción (c) aborda directamente el riesgo sanitario: "evitar la proliferación de microorganismos peligrosos". Esta es la razón técnica más crítica en gastronomía profesional.

Respuesta: c) Para evitar la proliferación de microorganismos peligrosos.

Pregunta G8

Enunciado: La gastronomía Novoandina surgió por el interés de los gastrónomos por retomar costumbres alimenticias del pasado y recrearlas, este nuevo estilo se originó en la ciudad de:

Solución:

La Gastronomía Novoandina es un movimiento culinario que se originó en **Lima, Perú**, en la década de 1980 (impulsado por Bernardo Roca Rey).

- El enunciado pregunta por la **ciudad**.
- Las opciones a, b, c, d son **países** (Bolivia, Perú, Chile, Ecuador).
- Al no haber ninguna ciudad en las opciones, la respuesta lógica y formal es "Ninguno". (Si la pregunta dijera "país", sería Perú).

Respuesta: e) Ninguno

Pregunta G9

Enunciado: Son platos tradicionales de la gastronomía boliviana:

Solución:

Analizamos las opciones:

- a) Fricasé (típico de La Paz/Cochabamba), Sonso (Oriente), Silpancho (Cochabamba), Salteña (Nacional). **Todos son bolivianos.**
- b) Incluye Ceviche (Perú).
- c) Incluye Feioda (Feijoada - Brasil).
- d) Incluye Milanesa (Plato genérico internacional).

Respuesta: a) Fricase, sonso, silpancho, salteña

Pregunta G10

Enunciado: La cocina fusión:

Solución:

La cocina fusión se define por la mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas, integrando ingredientes, condimentos y técnicas de procedencias distintas en un solo plato.

- La opción (c) describe exactamente esto: "Se caracteriza por combinar preparaciones de diferentes culturas (ingredientes y técnicas)".

Respuesta: c) Se caracteriza por combinar preparaciones de diferentes culturas (ingredientes y técnicas) (Nota: el texto de la opción se corta en la imagen pero es la definición correcta).

Pregunta Q11

Enunciado: ¿Qué es la gelatina desde un punto de vista químico?

Solución:

La gelatina se obtiene mediante la hidrólisis parcial del colágeno, que es la proteína principal del tejido conectivo en animales. Por lo tanto, químicamente es una proteína.

Respuesta: b) Una proteína

Pregunta Q12

Enunciado: ¿Cuál es el nombre del compuesto con la fórmula Na_2CO_3 ?

Solución:

- Na = Sodio (estado de oxidación +1).
- CO_3 = Ion Carbonato (carga -2).
- Nombre: Carbonato de sodio.

(Nota: El Bicarbonato es $NaHCO_3$).

Respuesta: a) Carbonato de sodio

Pregunta Q13

Enunciado: ¿Qué tipo de reacción química es responsable de la producción de ácido láctico en los alimentos?

Solución:

El ácido láctico se produce principalmente a través de la **fermentación láctica**, un proceso metabólico realizado por ciertas bacterias (como *Lactobacillus*) en ausencia de oxígeno, transformando azúcares (glucosa/lactosa) en ácido láctico.

Respuesta: c) Fermentación

Pregunta Q14

Enunciado: ¿Cuál es la fórmula del bicarbonato de sodio?

Solución:

El bicarbonato de sodio está compuesto por el catión sodio (Na^+) y el anión bicarbonato o hidrogenocarbonato (HCO_3^-).

- Fórmula: $NaHCO_3$.

Respuesta: b) $NaHCO_3$

Pregunta Q15

Enunciado: ¿Qué compuesto es responsable del color rojo en la carne cruda?

Solución:

El pigmento principal responsable del color rojo en el tejido muscular (carne) es la **mioglobina**.

- La hemoglobina está en la sangre.
- La mioglobina está en las células musculares y almacena oxígeno, dando el color rojo.

Respuesta: d) Mioglobina

Pregunta Q16

Enunciado: ¿Cuál es el pH aproximado del jugo de limón?

Solución:

El jugo de limón es rico en ácido cítrico. Su pH es muy ácido, oscilando típicamente entre 2 y 3.

- De las opciones dadas (7, 2, 5, 10, 4), la más cercana es 2.

Respuesta: b) 2

LENGUAJE – COMUNICACIÓN

Pregunta L17

Enunciado: La prevención es una acción de tomar medidas anticipadas contra algo posible o probable. Identifica el antónimo de prevenir.

Solución:

- **Prevenir:** Preparar con antelación, anticipar.
- **Antónimo:** Actuar sin preparación ni antelación.
- **Improvisar:** Hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. Es el opuesto directo en este contexto.

Respuesta: d) improvisar

Pregunta L18

Enunciado: Identifica la oración correctamente escrita.

Solución:

Revisamos la ortografía de cada opción:

- a) "nesesarias" (Incorrecto, debe ser *necesarias*).
- b) "nutrisión" (Incorrecto, debe ser *nutrición*).
- c) "carboidratos" (Incorrecto, debe ser *carbohidratos*).
- d) "protehínas" (Incorrecto, debe ser *proteínas*).
- e) "vitamins, proteínas, minerales, carbohidratos y fibras necesarias... buena nutrición". Todas las palabras están escritas correctamente.

Respuesta: e) La comida saludable aporta vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos y fibras necesarias para una buena nutrición.

Pregunta L19

Enunciado: Establece la secuencia lógica de las siguientes ideas que permitan conceptualizar ALIMENTOS NATURALES.

1. Y desarrollo natural
2. Son todos aquellos que han pasado
3. En un entorno adecuado
4. Por un proceso en la atmósfera

Solución:

Buscamos construir una oración coherente comenzando con la definición:

- Inicio: "Son todos aquellos que han pasado" (2).

- Continuación: "...por un proceso en la atmósfera" (4). (Aquí el conector "pasado por" une con "un proceso").
- Conexión: "...Y desarrollo natural" (1). (La "Y" conecta el proceso anterior con el desarrollo).
- Cierre: "...En un entorno adecuado" (3).
- **Frase completa:** "Son todos aquellos que han pasado por un proceso en la atmósfera y desarrollo natural en un entorno adecuado."

La secuencia es 2 → 4 → 1 → 3.

Respuesta: c) 2,4,1,3

Pregunta L20

Enunciado: Identifica la oración correctamente escrita.

Solución:

Analizamos las palabras clave: *agroindustria*, *homogeneizado* (del verbo homogeneizar), *proliferación*.

- **a)** "a homogeneizado" (Falta la 'h' del auxiliar *ha*), "proliferación" (Error en 's', debe ser 'c').
- **b)** "omogeneizado" (Falta la 'h').
- **c)** "**ha homogeneizado**", "**proliferación**". Uso correcto del auxiliar 'ha', 'homogeneizado' con 'h' y 'g', y 'proliferación' con 'c' y tilde.
- **d)** "a homogeneizado" (Falta la 'h').
- **e)** "homojeneizado" (Error en 'j', debe ser 'g').

Respuesta: c) La agroindustria ha homogeneizado la alimentación, visualizando una proliferación de comida chatarra.